3. Maghasadás

A hasadás felfedezése (1939), az első önfenntartó láncreakció (1942) megvalósítása után az atomenergiát háborús célokra alkalmazták. Nagyobb mennyiségű (250 kW) villamos energiát csak 1951-ben termeltek: az EBR (Experimental Breeding Reactor) termeit világították az így nyert árammal (USA, Arco). Az első villamos hálózatra dolgozó atomerőmű 1954-ben a Szovjetunióban működött 5000 kW villamos teljesítménnyel. Számottevő teljesítményű (60 MW) ipari erőművet 1956-ban Calder Hallban kezdtek üzemeltetni.



Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

a) Ismertesse a maghasadás folyamatát!
b) Az 235-ös tömegszámú urán-atommag spontán hasadásra és radioaktív α-bomlásra is képes. Mi a különbség a két folyamat között?
c) Az ^{235}U spontán maghasadását többmilliárdszor ritkábban észleljük, mint az α-bomlását. Melyik folyamatnak nagyobb az aktivációs energiája, és melyik során szabadul fel nagyobb energia?
d) Hogyan változtatja meg az ^{235}U-atommag hasadásának valószínűségét (aktivációs energiáját) egy neutron befogása?
e) Hasonlítsa össze a proton-neutron arányt a maghasadásra alkalmas atommagok és az azokból keletkező stabil leányelemek atommagjainak esetében!
f) Ismertesse az atommaghasadáson alapuló láncreakció folyamatát!
g) Ismertesse a sokszorozási tényező fogalmát!
h) Mutassa be a láncreakció időbeli lefutásának és a sokszorozási tényezőnek a kapcsolatát!
i) Milyen módon lehet az atomreaktorokban a láncreakció sokszorozási tényezőjét a kívánt értéken tartani?
j) Nevezze meg azt a képen szereplő magyar tudóst, aki az úgynevezett termonukleáris láncreakció lehetőségét felismerte!

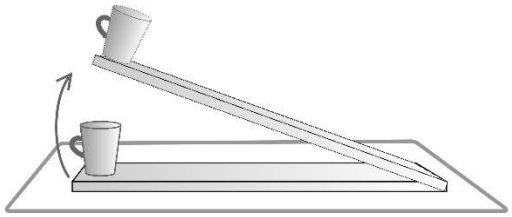
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

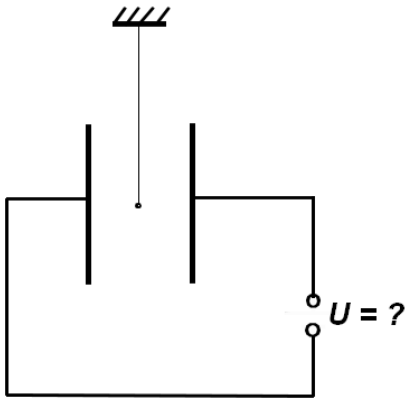
1. Egy polcnak szánt bútorlap és egy bögre közötti tapadási és csúszási súrlódási együtthatót szeretnénk meghatározni. A bútorlapot a vízszintes talajra fektetjük, és az egyik végére helyezzük a bögrét. A deszka végét az ábra szerint emelni kezdjük, és azt tapasztaljuk, hogy amikor a deszka a vízszintessel 28°-os szöget zár be, a bögre megmozdul, és egyre gyorsulva 4 másodperc alatt 2,5 métert tesz meg.

Mennyi a keresett tapadási és a csúszási súrlódási együttható értéke? ($g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$)



Összesen
14 pont

2. Egy pontszerűnek tekinthető, $m = 2$ g tömegű, kezdetben elektromosan semleges fémgolyót $l = 25$ cm hosszú szigetelőfonállal egy kondenzátor fegyverzetei közé lógatunk be az ábrán látható módon. A kondenzátor töltetlen, fegyverzeteinek távolsága 10 cm. A golyó a kiinduló helyzetben a fegyverzetek között félúton helyezkedik el. A golyóra $Q = -1$ nC töltést viszünk fel.



A kondenzátor lemezei közötti feszültséget *lassan* növelni kezdjük. Mekkora feszültség esetén éri el a golyó az egyik fegyverzetet? ($g = 9{,}8$ m/s^2)

Összesen
11 pont